2026 年度芙蓉中华中学独中统一考试预考

初中组

科学

(JC05)

试卷二　　作答题

日期：2026 年 9 月 22 日

时间：2.10 p.m. – 3.30 p.m.

(1 小时 20 分钟)

考生须知

(一) 本科试卷共分两份:

试卷一：选择题 (50%),

试卷二：作答题 (50%)。

(二) 试卷二共分两组:

甲组: 必答题 (30%)

6 题**全答**。

乙组: 作答题 (20%)

3 题选答 **2 题**，但不能超过 2 题。

两组共答 **8 题**完卷。

(三) **每题必须用新的一张纸作答。**

(四) 只可用**蓝色**或**黑色**的原子笔书写，惟可用铅笔画图。

(五) 不必抄题，惟组别及试题号码必须书写清楚。

(六) 所有必要的演算必须清楚地写出。

(七) 作答前，须在**积分表**(电脑卡)上正确填写考生编号及用 **2B** 或 **5B** 铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在**试题号码**栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

(八) 答卷必须依试题组别及号码次序排列，并且将**积分表**(电脑卡)置于上面，合订成一本。

(九) 试卷二作答题共印六面。

未经正式宣布　　不得翻看内页

考生姓名：_____考生编号：_____ 班级：_____学号：_____(　)

主出题者：丘嘉惠师　　审题者：刘淑慧师　　供应纸张：S = 4

版权所有

【机密】

甲组　必答题 (30%)

(*6 题全答。*)

1. 友宁得到两种生物细胞的样本，在实验室里利用显微镜观察这两种细胞的结构。图 1 为这两种细胞，细胞甲和细胞乙的示意图。请根据图 1 回答以下相关问题:

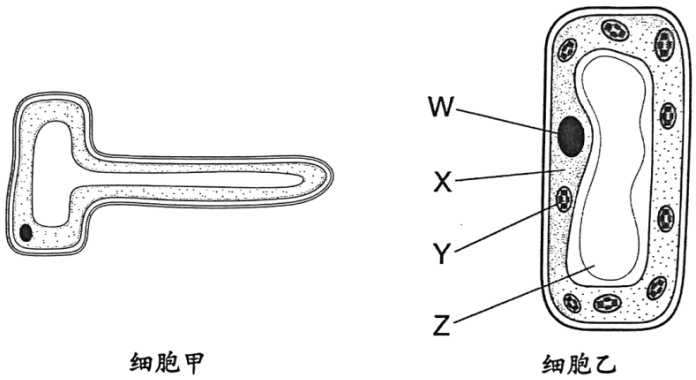


图 1

(a) 友宁认为这两种细胞都属于植物细胞。你认同她的看法吗? 试针对你的看法说明原因。 (2%)

(b) 试简略描述细胞结构 W 的功能。 (1%)

(c) 相较细胞乙，细胞甲缺少了哪个细胞构造? 请写出该细胞结构的名称。 (1%)

(d) 试针对下述功能或特征，写出该细胞结构的序号。 (1%)

(i) 化学反应进行的场所

(ii) 将光能转换成化学能

2. 图 2 为三个集气瓶甲、乙和丙。各集气瓶中是不同物质内部的分子模型，其中“ ○”表示一个氧原子，“ ●”表示一个碳原子。根据图 2 回答下列的问题:



图 2

(a) 写出集气瓶甲中装有的物质名称。 (1%)

(b) 集气瓶甲中的物质能用方法 X 来收集。写出方法 X 的名称。 (1%)

(c) 李娜想要检验集气瓶丙中的物质。写出她可以进行的检验方式(包括操作方法和象)。 (2%)

(d) 写出集气瓶乙中物质的一个重要性。 (1%)

3. 晓颖在厨房煎鱼时，锅里的食用油突然起火。她一时紧张，准备拿水泼向油锅，妈妈马上阻止她，并迅速关掉煤气炉，再用锅盖盖住油锅，火很快就熄灭了。

(a) 写出物质燃烧所需要的**两个**条件。 (2%)

(b) 妈妈用锅盖盖住油锅后，火很快熄灭。解释其原因。 (1%)

(c) 电器因短路而起火时，应使用哪一种灭火器灭火? 说明选择该灭火器的**一个**原因。 (2%)

4. 图 3 为光线从空气射入某一介质的表面所产生的反射及折射现象。

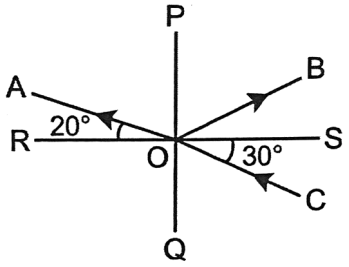


图 3

(a) 试用图 3 的字母指出有关的:

(i) 空气与介质的分界面。 (1%)

(ii) 入射线。 (1%)

(iii) 折射线的方向。 (1%)

(b) 试举出**两个**产生全反射的条件。 (2%)

5. (a) 某人用恒定不变的水平拉力，将一个物体先后沿光滑的和粗糙的水平地面拉动相同距离，先后两次拉力做的功分别为 W_1 和 W_2。试写出 W_1 和 W_2 之间的关系。 (1%)

(b) 如图 4 所示，运动员甲比乙高，如果甲和乙举起相同质量的杠铃所用的时间相等，试比较他们所做的功和功率。 (1%)

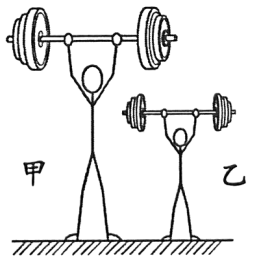


图 4

(c) 一质量为 20kg 的物体，从地面被起重机提升到 12m 高处，用时 6 秒。已知过程只有动能和势能的相互转化。计算起重机的的功率是多少? (g = 10N/kg) (3%)

6. 图 5 为宇宙中的三种星系。

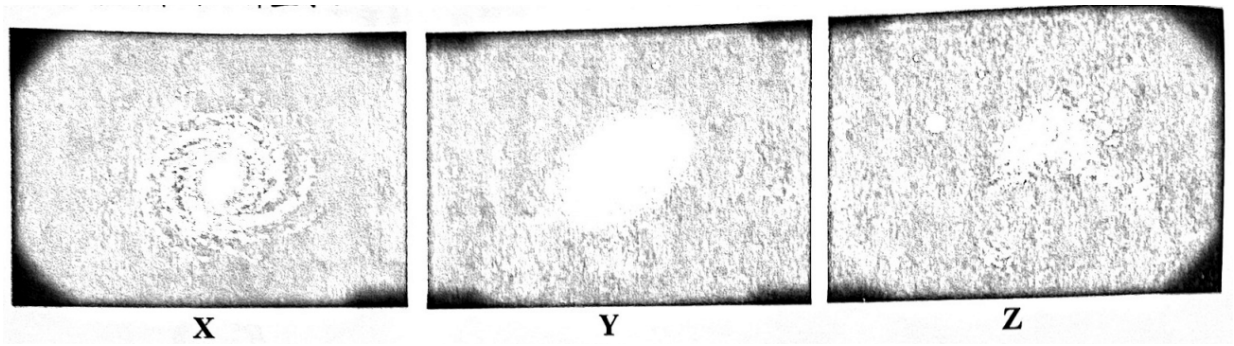


图 5

(a) 根据外观形态，分别写出星系 X、Y 和 Z 的类型。 (3%)

(b) 太阳系位于图 5 中的哪个星系？写出其名称。 (2%)

乙组 作答题 (20%)

(*3 题选答2 题。*)

7. 敏轩在科学课中学习到小肠是消化系统中最重要的吸收营养的器官。她好奇为何小肠才可吸收绝大部分的营养物质，因此更仔细地阅读课文内容，发现小肠绒毛细胞的结构大有奥秘。图 6 显示小肠绒毛细胞的结构，试针对图 6 回答下列相关问题。

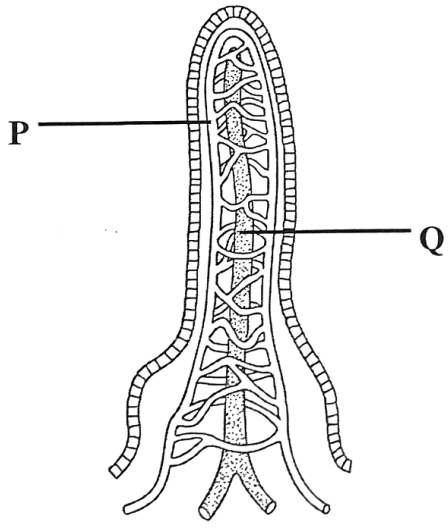


图 6

(a) 请写出 Q 所代表的结构名称。 (1%)

(b) 结构 P 可运输哪类营养物质？试举出其中一例。 (1%)

(c) 写出两项小肠绒毛有助于吸收绝大部分的营养物质的结构特点。 (2%)

(d) 敏轩想更进一步了解淀粉和葡萄糖在小肠内外的渗透情况，于是她和同学利用图 7 所列的科学器材，设计了以人造肠衣为主题的实验。准备的器材如下:

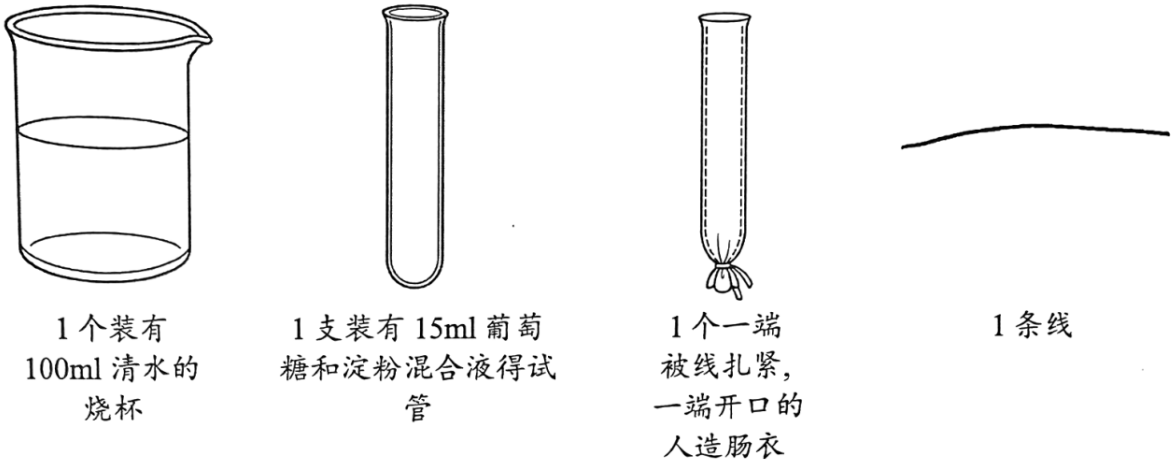


图 7

(i) 利用以上所提供的材料协助敏轩画出实验装置图并清楚标示各部分。 (2%)

(ii) 承接(d)(i)题，写出实验步骤。 (2%)

(iii) 敏轩随后抽取 10ml 烧杯中的溶液，各分成 5ml 溶液，并分别放入另外两支试管内。其中一支试管内放入适量斐林试剂然后隔水加热，另支试管内滴入几滴碘液。试分别预测这两个试验的结果。 (2%)

8. 生活中常听说“铝锅不能用强酸清洗”“金首饰不怕酸碱腐蚀”。颜安联想到：厨房里的铁锅生锈后遇到醋也会冒泡，而铜壶却不会。他猜想：金属与酸反应的剧烈程度，可能和金属本身的“活泼性”有关。

(a) 写出金属共有的一项物理性质。 (1%)

(b) 为验证上述猜想，颜安在实验室中设计并进行了一项实验来探究金属的活泼性。他准备的材料如图 8:

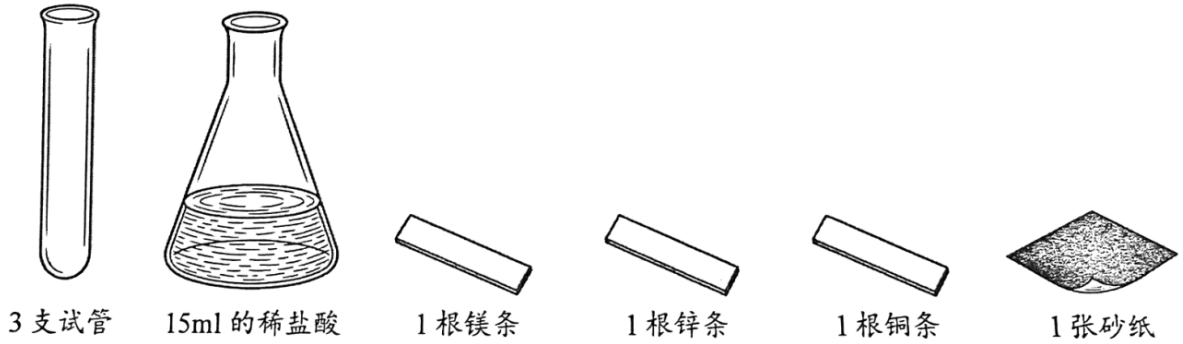


图 8

(i) 利用以上所提供的材料帮助颜安画出实验装置图，标示各部分，并写出实验步骤。 (4%)

(ii) 写出实验的一项固定性变数。 (1%)

(iii) 写出实验中可观察到的一个现象。 (1%)

(c) 颜安想要探究这项实验是否可能有气体产生，便将一根燃烧着的木枝靠近试管口。他听见了尖锐的爆鸣声，说明产生了什么气体? (1%)

(d) 如果将实验中的稀盐酸换成相同体积的浓盐酸，预测镁条与浓盐酸反应的实验现象，并简要解释原因。 (2%)

9. 小明用压强计探究液体内部压强的规律。实验装置如图 9 所示。橡皮膜受到液体的压强后，会使U形管两边液面出现高度差。

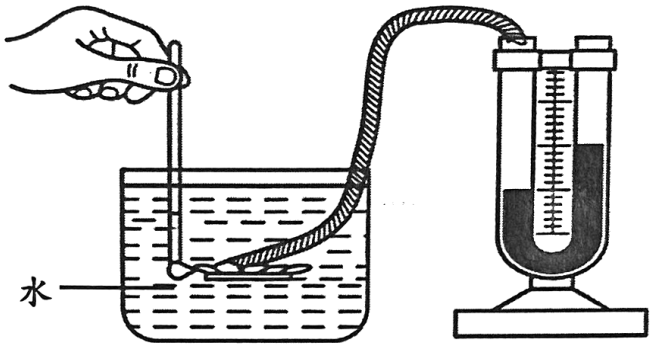


图 9

实验器材：压强计 (带橡皮膜、U 形管)、刻度尺、盛水的烧杯。
实验方法：改变橡皮膜在水中的深度、方向，观察并记录U形管两边的高度差。
实验数据记录表 1:

序号	橡皮膜朝向	橡皮膜中心在水下的深度(cm)	U 形管左、右两管内液面的高度差(cm)
1	朝上	3	1.0
2	朝上	6	2.0
3	朝上	9	3.0
4	朝下	9	3.0
5	朝侧面	9	3.0

表 1

(a) 根据实验，回答下列问题:

(i) 在探究"液体内部压强与深度的关系"时，应保持哪些相同的条件? (2%)

(ii) 实验中为什么要使用U形压强计? (1%)

(iii) 比较第 1、2、3 组实验数据，可得出什么结论? (2%)

(iv) 比较第 3、4、5 组实验数据，可得出什么结论? (2%)

(v) 如果将橡皮膜从水中深度 9 cm 处移到 12 cm 处，预计 U 形管两边液面的高度差会怎样变化? 为什么? (1% + 1%)

(b) 液体内部压强除了和深度有关系外，还与哪个因素有关? (1%)